

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Guía de la Entrega Final del Proyecto Fin de Curso (PFC)

Ingeniería de Requisitos — Cuarto nivel

Período Académico Presencial 2026-2027

Docente: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

`gguerrero@uteq.edu.ec`

Etiqueta objetivo: v1.0.0

Fecha de cierre: viernes de la semana 16

Continúa desde: Entrega 3 (v0.8.0-rc, semana 12)

Referencia de calidad: IngReq-Modelo.pdf completo (109 páginas)

Quevedo — Los Ríos — Ecuador

2026

Índice

1. Naturaleza y ubicación temporal de la Entrega Final	3
2. Bloque A — Consolidación del documento académico	3
2.1. Estructura IMRaD estable	3
2.2. Estabilización de referencias bibliográficas	4
3. Bloque B — Métricas INCOSE v4 de calidad de requisitos	4
3.1. Métricas sobre requisitos individuales	4
3.2. Métricas sobre el conjunto de requisitos	5
4. Bloque C — FAIR, depósito Zenodo, ORCID y CITATION.cff	5
4.1. DOI Zenodo separado para software y dataset	5
4.2. ORCID de todos los autores	5
4.3. CITATION.cff v1.2.0	5
4.4. Checklist FAIR verificado	6
5. Bloque D — Estándares empíricos ACM SIGSOFT (Ralph y otros, 2021)	6
6. Estructura del repositorio al cierre de la Entrega Final	7
7. Rúbrica de evaluación de la Entrega Final	7
8. Defensa oral pública	9
9. Revistas objetivo y conferencias sugeridas	10
10. Cierre del PFC	10

1. Naturaleza y ubicación temporal de la Entrega Final

La Entrega Final es el cierre del Proyecto Fin de Curso. Se cierra el viernes de la semana 16 con la etiqueta `v1.0.0` sobre el repositorio público del equipo. Este hito consolida el trabajo de las tres entregas previas en un artefacto *estable, publicable y verificable por terceros sin comunicación con los autores originales*. La estabilidad se garantiza mediante métricas cuantitativas de calidad de requisitos calculadas conforme al INCOSE Guide to Writing Requirements v4 [1]; la publicabilidad se garantiza mediante los estándares FAIR de gestión de datos de investigación [2]; y la verificabilidad se garantiza mediante los estándares empíricos de investigación en ingeniería del software formulados por Ralph y otros [3].

Esta entrega además prepara al equipo para una eventual publicación en revistas de alto impacto (JCR Q1 o Q2) o en conferencias de la disciplina. Aunque el envío a una revista particular es una decisión del equipo y del docente en conjunto y no forma parte estricta de la evaluación, el PFC debe quedar en un estado que *permita* esa acción con las mínimas fricciones posibles. Los objetivos de revista compatibles con el tipo de trabajo producido incluyen *Requirements Engineering Journal* (Springer), *IEEE Transactions on Software Engineering* (TSE), *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* (TOSEM) y *Empirical Software Engineering* (Springer).

Cinco pilares de la Entrega Final

1. **Estabilidad:** documento académico integrado `v1.0.0` sin observaciones pendientes.
2. **Calidad medida:** métricas INCOSE v4 aplicadas al conjunto y a los requisitos individuales.
3. **Reproducibilidad:** cualquier lector puede reconstruir el proceso de elicitación y análisis desde el repositorio.
4. **FAIR y deposit:** DOI Zenodo por separado para software y dataset, ORCID de todos los autores, CITATION.cff v1.2.0.
5. **Defensa oral pública:** presentación ante docente, pares y *stakeholders* entrevistados.

2. Bloque A — Consolidación del documento académico

2.1. Estructura IMRaD estable

El documento académico integrado (`docs/entregas/documento-academico/main.tex`) alcanza en esta entrega su versión estable. La estructura IMRaD es la misma que la de la Entrega 3, pero con las siguientes exigencias adicionales:

- **Resumen estable:** revisado por un tercero fuera del equipo (por ejemplo, un docente distinto al Product Owner institucional).
- **Resumen en inglés:** no traducción automática; deberá haber pasado revisión crítica de al menos un lector anglófono o un docente del área de inglés técnico.
- **Discusión ampliada:** la sección de *Resultados y Discusión* debe contener un apartado

específico de discusión que compare los hallazgos del equipo con los del estado del arte, y que declare las amenazas a la validez de la investigación (validez de constructo, interna, externa y de conclusión) siguiendo los estándares empíricos de Ralph y otros [3].

- **Conclusiones y trabajo futuro:** sección nueva añadida al final del cuerpo, antes de las referencias.
- **Total de páginas:** entre setenta y ciento veinte páginas (el proyecto modelo tiene 109).

2.2. Estabilización de referencias bibliográficas

Todas las citas del documento deben resolver a la fuente primaria. El comando de verificación automática es:

```
grep -oE '\\cite\[^\]+\}' main.tex | grep -oE '\[^\]+\}' | tr -d '{' | tr ', ' '\n' | sort -u
> citas-usadas.txt
grep -E '^@[a-zA-Z]+\{' IngReq.bib | sed -E 's/^@[a-zA-Z]+\{([^\,]+),.*\/1/' | sort -u > entradas
-bib.txt
comm -23 citas-usadas.txt entradas-bib.txt # citas sin entrada bib (deben ser 0)
comm -13 citas-usadas.txt entradas-bib.txt # entradas bib no citadas (advertencia)
```

Este script se ejecutará en cada *push* desde `.github/workflows/ci-latex.yml` y su salida no vacía en la primera línea (citas sin entrada) provocará el fallo del *build* y la reducción automática de un nivel en el criterio C1.

3. Bloque B — Métricas INCOSE v4 de calidad de requisitos

Cada requisito individual del sistema debe evaluarse contra las quince características de calidad definidas por INCOSE en su cuarta versión: *necesario*, *apropiado*, *no ambiguo*, *completo*, *singular*, *factible*, *verificable*, *correcto*, *conforme*, *expresado positivamente*, *apto para la abstracción*, *consistente*, *comparable*, *modificable* y *permitido*. La aplicación de estas características se hace sobre los enunciados individuales y sobre el conjunto agregado de requisitos, produciendo una matriz de conformidad que será el instrumento primario de esta entrega.

3.1. Métricas sobre requisitos individuales

Para cada requisito (RF, RNF, RI, RU, RP) se produce una fila en la matriz con quince columnas (una por característica) y una columna final de porcentaje agregado. El equipo debe conseguir que al menos el ochenta por ciento de los requisitos tenga trece o más características verificadas como cumplidas, y que ningún requisito tenga menos de diez características cumplidas. Los requisitos que no cumplan este piso deben corregirse antes del cierre v1.0.0.

La característica *no ambiguo* se auditará con un procedimiento específico: dos revisores independientes (dos integrantes distintos del equipo) leerán el requisito y describirán, por escrito, su interpretación. Si las interpretaciones difieren en cualquier aspecto sustantivo, el requisito no cumple con *no ambiguo*.

3.2. Métricas sobre el conjunto de requisitos

El conjunto agregado debe medirse contra las nueve características de conjunto definidas por INCOSE v4: *completo (como conjunto)*, *consistente*, *factible (como conjunto)*, *comprensible*, *cubierto por casos de prueba*, *modificable*, *conforme*, *sin duplicación* y *sin conflicto*. El equipo demostrará que cada característica se cumple mediante evidencia en el repositorio (por ejemplo, la ausencia de conflictos se demuestra con una matriz cruzada de requisitos donde cada intersección está clasificada como *independiente*, *complementaria*, *redundante* o *en conflicto*, y no debe haber ninguna en conflicto sin justificación).

Entregable B.1 — Matriz de métricas INCOSE v4

Archivo obligatorio: `docs/requisitos/metricas/INCOSE-INDIVIDUAL.tex` + PDF. Debe contener la matriz de conformidad de los requisitos individuales frente a las quince características, con el porcentaje agregado por requisito y por característica.

Archivo obligatorio: `docs/requisitos/metricas/INCOSE-CONJUNTO.tex` + PDF. Debe contener la evaluación del conjunto frente a las nueve características, con evidencia explícita por característica.

Archivo obligatorio: `docs/requisitos/metricas/RESUMEN.md`: informe ejecutivo de las métricas y de las acciones correctivas aplicadas.

4. Bloque C — FAIR, depósito Zenodo, ORCID y CITATION.cff

Los principios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) formulados por Wilkinson y otros en 2016 son el estándar de facto para la publicación de datos y *software* de investigación [2]. El equipo aplicará los principios a su repositorio con las siguientes acciones concretas.

4.1. DOI Zenodo separado para software y dataset

El repositorio se depositará en Zenodo (<https://zenodo.org>) con integración Git-Zenodo previamente configurada. Se producirán dos depositos separados con dos DOI distintos: uno para el *software y documentación* (el repositorio entero excepto los datos crudos) y otro para el *dataset* (respuestas de encuesta anonimizadas, resúmenes de entrevista y matrices de trazabilidad). Ambos DOI se citan en el CITATION.cff y en el CHANGELOG.md.

4.2. ORCID de todos los autores

Cada integrante del equipo obtendrá un iD ORCID (<https://orcid.org>) válido y lo ingresará en el archivo CITATION.cff en formato `orcid: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000`. El docente también aparecerá como autor con su ORCID institucional.

4.3. CITATION.cff v1.2.0

El archivo CITATION.cff en la raíz del repositorio debe cumplir con la especificación v1.2.0 del *Citation File Format* (<https://citation-file-format.github.io>). El archivo declarará: título del proyecto, autores con ORCID, versión (1.0.0), fecha (formato ISO 8601), tipo (software),

DOI Zenodo del software, DOI Zenodo del dataset, palabras clave, licencia (recomendada: MIT o CC BY 4.0) y *preferred citation* en formato *article* para citación académica.

4.4. Checklist FAIR verificado

Se producirá un archivo FAIR-CHECKLIST.md en docs/entregas/ donde se declarará el cumplimiento de cada uno de los quince principios FAIR (F1-F4, A1-A2, I1-I3, R1). Cada *item* debe tener *sí* o *no* y una línea de evidencia (por ejemplo, “F1: los archivos tienen DOI Zenodo persistente”; “A1: el repositorio es público bajo licencia MIT”).

Entregable C.1 — FAIR y depósito

Archivos obligatorios:

- CITATION.cff: válido contra la especificación v1.2.0.
- FAIR-CHECKLIST.md: quince *items* evaluados con evidencia.
- Dos DOI Zenodo activos (software y dataset), referenciados en CITATION.cff y en el CHANGELOG.
- ORCID válido para cada integrante del equipo, y para el docente.

5. Bloque D — Estándares empíricos ACM SIGSOFT (Ralph y otros, 2021)

Los *Empirical Standards for Software Engineering Research* formulados por Ralph y otros y adoptados por ACM SIGSOFT proveen los criterios que las revistas de alto impacto usan para valorar la calidad metodológica de un trabajo empírico en ingeniería del software [3]. El PFC del equipo se autoevaluará contra el estándar *General* y contra los estándares específicos aplicables: *Case Study*, *Interview Study*, *Survey*, o *Requirements Study* (la elección depende del énfasis metodológico del equipo).

Se producirá un archivo docs/entregas/EMPIRICAL-STANDARDS.md donde, para cada *item* del estándar aplicable, se declarará el cumplimiento con evidencia explícita en el repositorio. El equipo debe alcanzar al menos el ochenta por ciento de conformidad en el estándar *General* y al menos el setenta por ciento en cada estándar específico aplicable.

Amenazas a la validez

El estándar exige la declaración explícita de las amenazas a la validez del trabajo. El equipo declarará al menos:

- **Validez de constructo:** en qué medida los instrumentos de elicitación midieron lo que se pretendía medir.
- **Validez interna:** en qué medida las relaciones causales inferidas están libres de sesgo de selección, sesgo de entrevistador y otros efectos confusores.
- **Validez externa:** en qué medida los hallazgos son generalizables más allá de la UTEQ o de la organización elegida.

- **Validez de conclusión:** en qué medida las conclusiones se derivan válidamente de los datos recolectados.

Entregable D.1 — Estándares empíricos

Archivo obligatorio: docs/entregas/EMPIRICAL-STANDARDS.md: checklist Ralph y otros aplicado con evidencia. Debe incluir la sección de amenazas a la validez, también referenciada en la discusión del documento académico integrado.

6. Estructura del repositorio al cierre de la Entrega Final

Estructura de árbol acumulada al final de la Entrega Final

```
pfc-<nombre-corto>/
+-- README.md
+-- CHANGELOG.md    (con todas las secciones de Entregas 1 a 4)
+-- CITATION.cff    (v1.2.0)
+-- LICENSE          (MIT o CC BY 4.0)
+-- FAIR-CHECKLIST.md
+-- EMPIRICAL-STANDARDS.md
+-- docs/
|   +-- entregas/
|   |   +-- documento-academico/
|   |   |   +-- main.tex
|   |   |   +-- DocumentoAcademico-v1.0.0.pdf
|   |   +-- requisitos/
|   |   |   +-- (todo lo acumulado desde Entrega 1)
|   |   |   +-- metricas/
|   |   |   |   +-- INCOSE-INDIVIDUAL.tex + PDF
|   |   |   |   +-- INCOSE-CONJUNTO.tex + PDF
|   |   |   |   +-- RESUMEN.md
|   |   +-- arquitectura/      (todo lo acumulado desde Entrega 3)
|   |   +-- adr/                (con ADR-006-decisiones-finales.md)
|   |   +-- observaciones/
|   |       +-- OBSERVACIONES.md (TODAS resueltas o diferidas con justificacion)
+-- assets/                  (todo lo acumulado)
+-- scripts/
|   +-- verificar-citas.sh
|   +-- generar-metricas-incose.py
+-- .github/
|   +-- workflows/
|       +-- ci-latex.yml
|       +-- ci-metricas.yml
```

7. Rúbrica de evaluación de la Entrega Final

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuf. (25 %)
C0. Continuidad total	5 %	Todas las OBS de Entregas 1–3 resueltas o diferidas.	Una o dos OBS abiertas menores.	Tres o cuatro.	Cinco o más.
C1. Documento académico estable	20 %	IMRaD completo 70–120 páginas; resumen en español e inglés; sección de discusión con amenazas a la validez; citas verificadas por script CI.	IMRaD completo con detalles menores omitidos.	IMRaD con secciones ausentes.	Documento fragmentado o no compilable.
C2. Métricas INCOSE individuales	15 %	≥ 80 % de RF con $\geq 13/15$ características cumplidas; ningún requisito con < 10 .	70–79 % cumple techo; ninguno bajo piso.	60–69 %.	< 60 %.
C3. Métricas INCOSE conjunto	10 %	9/9 características de conjunto verificadas con evidencia.	7–8/9.	5–6/9.	$\leq 4/9$.
C4. FAIR y depósito	15 %	Dos DOI Zenodo activos; ORCID de todos; CITATION.cff v1.2.0 válido; FAIR checklist 15/15.	CITATION.cff y DOI presentes; algún ORCID faltante; FAIR $\geq 12/15$.	CITATION.cff parcial; solo un DOI.	Sin depósito Zenodo o sin CITATION.cff.
C5. Estándares empíricos	10 %	≥ 80 % conformidad con General + ≥ 70 % con al menos un específico; amenazas a la validez declaradas.	70–79 % + específico.	60–69 % General.	< 60 % o sin específico.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuf. (25 %)
C6. Reproducibilidad del proceso	10 %	Un tercero reconstruye el proceso de elicitación y análisis desde el repositorio con las instrucciones del README.	Reproducción parcial.	Instrucciones incompletas.	No reproducible.
C7. Defensa oral pública	10 %	Defensa de 45 min con participación equilibrada, respuesta a todas las preguntas, evidencia del repositorio en vivo.	Defensa completa con detalles menores.	Defensa parcial.	Defensa fallida o ausencias.
C8. Organización del repositorio y autoría	5 %	Estructura completa, tag v1.0.0, ≥ 15 commits por integrante, CI verde.	Estructura completa, autoría parcialmente desbalanceada.	Estructura parcial.	Estructura incompleta o sin tag.

Criterio de veto de la Entrega Final

El docente aplica un veto automático a cualquier PFC que en el cierre presente: (a) un requisito citado como *Alta* prioridad sin ninguna evidencia en las entrevistas o encuestas; (b) uso de datos ficticios sin declaración explícita; (c) plagio de otro PFC o del proyecto modelo; (d) CITATION.cff inválido contra la especificación v1.2.0. El veto impide la calificación aprobatoria y obliga a una entrega correctiva en la semana 17.

8. Defensa oral pública

La defensa oral se realiza durante la semana 17 en modalidad pública, con audiencia abierta a: docentes de la carrera, estudiantes de niveles inferiores y de niveles superiores, *stakeholders* entrevistados y familiares del equipo. La defensa dura cuarenta y cinco minutos con estructura:

- Cinco minutos: contexto, problema, brecha y objetivo del PFC.
- Diez minutos: recorrido por la especificación Volere y su priorización.
- Diez minutos: recorrido por los diagramas UML y de análisis.

- Cinco minutos: hallazgos de la validación con *stakeholders*.
- Cinco minutos: métricas INCOSE, FAIR y estándares empíricos alcanzados.
- Cinco minutos: conclusiones, contribución y trabajo futuro.
- Cinco minutos: preguntas del docente, de dos equipos evaluadores pares y de la audiencia.

Cada integrante debe hablar al menos siete minutos. La defensa incorpora una demostración en vivo del repositorio (recorrido por el árbol, apertura del PDF integrado, apertura del CITATION.cff, exhibición de los DOI Zenodo con enlace clicable). No se aceptan diapositivas que muestren capturas del repositorio: si el equipo quiere hablar del repositorio, debe hacerlo abriendo el repositorio.

9. Revistas objetivo y conferencias sugeridas

Aunque el envío a revista o conferencia no forma parte estricta de la evaluación, la Entrega Final debe quedar en estado publicable. Las siguientes son opciones compatibles con el trabajo producido:

- **Revistas JCR (artículo completo):** *Requirements Engineering Journal* (Springer, Q2), *IEEE Transactions on Software Engineering* (Q1), *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* (Q1), *Empirical Software Engineering* (Springer, Q1), *Journal of Systems and Software* (Elsevier, Q1).
- **Conferencias (artículo completo o *short paper*):** *IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*, *International Conference on Software Engineering (ICSE)*, *ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, *International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*.
- **Datos abiertos:** *Scientific Data* (Nature), *Data in Brief* (Elsevier), *PLOS ONE* para el paper de *data descriptor*.

Criterio de decisión entre revista y conferencia

Los PFC con estudio de caso profundo, múltiples *stakeholders* y validación completa se prestan mejor a revistas. Los PFC con contribución metódica clara y resultados novedosos pero limitados en profundidad se prestan mejor a conferencias como RE, ESEM o EASE.

10. Cierre del PFC

El cierre del PFC se produce con la etiqueta v1.0.0 sobre el *commit* final. El comando canonico:

```
git tag -a v1.0.0 -m "Entrega Final - 2026-10-25 - <Apellidos>" && git push origin v1.0.0
```

El equipo publicará en `README.md` un enlace directo a la etiqueta `v1.0.0`, al PDF del documento académico, a los dos DOI Zenodo y a la grabación pública de la defensa (si se autoriza).

Se recomienda al equipo, si no lo ha hecho antes, iniciar durante la semana 17 el proceso de escritura de un artículo derivado del PFC, tomando el documento académico integrado como material base y compactándolo al formato exigido por la revista o conferencia elegida. El docente ofrecerá acompañamiento en la elección de la revista y en la primera revisión del manuscrito derivado, si el equipo lo solicita explícitamente por correo institucional antes del cierre del período académico.

Con este cierre finaliza el Proyecto Fin de Curso de la asignatura *Ingeniería de Requisitos* del cuarto nivel de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Referencias

- [1] INCOSE Requirements Working Group, “Guide to Writing Requirements,” International Council on Systems Engineering, San Diego, CA, INCOSE Technical Product INCOSE-TP-2010-006-04, Jul. 2023.
- [2] M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg *et al.*, “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, p. 160018, 2016.
- [3] P. Ralph, N. bin Ali, S. Baltes *et al.*, “Empirical Standards for Software Engineering Research,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, vol. 46, no. 3, pp. 19–20, 2021.